



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Ayudantía 6

1. Sea X una variable aleatoria con función de distribución dada por:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - k(1 - x) & \text{si } 0 \leq x < k \\ 1 & \text{si } x \geq k \end{cases}$$

- a) Determine las restricciones que debe cumplir k para que $F(x)$ sea una función de distribución. Indique a qué tipo de distribución corresponde X .

Solución:

Para que $F_X(x)$ sea una función de distribución válida, debe cumplir las siguientes condiciones:

- $F_X(x)$ debe ser no decreciente.
- $F_X(x)$ debe estar en el rango $[0, 1]$.
- Debe ser continua en $x = k$.
- Límite cuando $x \rightarrow -\infty$ es 0 y cuando $x \rightarrow +\infty$ es 1.

De la función dada, observamos que la pendiente de la función entre 0 y k está controlada por k . Para que $F_X(x)$ permanezca en el rango $[0, 1]$ y sea continua en $x = k$, debe cumplirse que $k > 0$. Esta condición asegura que la función de distribución tenga un comportamiento adecuado, siendo continua, no decreciente, y que cubra todo el rango de probabilidades. Este tipo de distribución corresponde a una distribución uniforme entre $[0, k]$.

- b) Calcule $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq k\right)$.

Solución:

La probabilidad solicitada es:

$$P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq k\right) = F_X(k) - F_X\left(\frac{1}{2}\right).$$

Sabemos que $F_X(k) = 1$ y $F_X\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - k\left(1 - \frac{1}{2}\right)$, por lo tanto:

$$P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq k\right) = 1 - \left(1 - k\frac{1}{2}\right) = k\frac{1}{2}.$$

2. Verifique que para todo k entero positivo, la función F definida por:

$$F(x) = 1 - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{x^j e^{-x}}{j!}, \quad x > 0,$$

es una función de distribución acumulada de cierta variable aleatoria.

Solución:

Para verificar que $F(x)$ es una función de distribución acumulada, debemos seguir los siguientes pasos:

- Verificar que $F(x)$ es no decreciente.

Primero, debemos notar que a medida de que x crece, el término e^{-x} decrece de forma tal que se hace más pequeño que el término x^j (es una de las gracias de la función exponencial) y por tanto $x^j e^{-x}$ va decreciendo. De esta forma, los términos de la sumatoria decrecen a medida que x crece.

- Verificar los límites en los extremos.

Para $x \rightarrow 0$, tenemos:

$$F(x) = 1 - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{0}{(k-1)!} = 1 - 1 = 0.$$

Para $x \rightarrow +\infty$, sabemos que $e^{-x} \rightarrow 0$, por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1,$$

lo que confirma que $F(x)$ tiende a 1 en el límite superior, como debe ser para una función de distribución acumulada.

La función $F(x)$ es una función de distribución acumulada válida, ya que es no decreciente y sus límites cumplen las propiedades necesarias.

3. Un mazo contiene n cartas numeradas del 1 al n . Una persona escoge una carta al azar y la devuelve al mazo. Luego, escoge otra carta del mazo, la devuelve, y continúa así hasta obtener una misma carta por segunda vez. Sea X el número total de extracciones hasta obtener la repetición.

a) Determine el soporte de X , calcule la $P(X > k)$, y use este resultado para obtener la distribución de X (función de probabilidad discreta).

Hint: Note que $P(X = k) = P(X > k - 1) - P(X > k)$.

Solución:

El soporte de X es $\{2, 3, 4, \dots\}$, ya que es necesario al menos dos extracciones para que ocurra la primera repetición.

Para calcular $P(X > k)$, notemos que se debe evitar la repetición hasta la extracción k . La probabilidad de no haber obtenido una repetición en las primeras $k - 1$ extracciones es:

$$P(X > k) = 1 \cdot \left(\frac{n-1}{n}\right) \cdot \left(\frac{n-2}{n}\right) \cdots \left(\frac{n-(k-1)}{n}\right)$$

es decir,

$$P(X > k) = \prod_{i=1}^{k-1} \frac{n-i}{n} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdots \frac{n-(k-1)}{n}.$$

Utilizando la pista, calculamos $P(X = k)$ como:

$$P(X = k) = P(X > k - 1) - P(X > k).$$

Expandiendo cada probabilidad:

$$P(X = k) = \left(\prod_{i=1}^{k-2} \frac{n-i}{n} \right) - \left(\prod_{i=1}^{k-1} \frac{n-i}{n} \right).$$

Este resultado define la distribución discreta de X .

4. Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{si } |x| < 1, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Indique si alguna de las siguientes afirmaciones es verdadera. Justifique sus respuestas dando argumentos sólidos.

- a) X y $-X$ tienen la misma distribución.
- b) $P(X > 0) = 1/2$.
- c) $\mathbb{E}(X) = 0$.
- d) $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2)$.

Solución:

a) X y $-X$ tienen la misma distribución.

La función de densidad de probabilidad $f_X(x)$ es simétrica alrededor de 0, ya que $f_X(x) = f_X(-x)$ para todo x . Esto implica que X y $-X$ tienen la misma distribución. **Verdadero.**

b) $P(X > 0) = 1/2$.

Dado que la distribución es simétrica alrededor de 0, la probabilidad de que X sea mayor o menor que 0 es la misma. Así, $P(X > 0) = P(X < 0) = 1/2$. **Verdadero.**

c) $\mathbb{E}(X) = 0$.

Calculamos la esperanza matemática de X :

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^1 x(1 - |x|) dx.$$

Dado que la función es impar, la integral en $[-1, 1]$ da como resultado 0:

$$\mathbb{E}(X) = 0.$$

Verdadero.

d) $\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2)$.

La varianza se calcula como:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2.$$

Dado que $\mathbb{E}(X) = 0$, tenemos que:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2).$$

Calculamos $\mathbb{E}(X^2)$:

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 (1 - |x|) dx.$$

Resolviendo esta integral:

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 (1 - |x|) dx = 2 \int_0^1 x^2 (1 - x) dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Por lo tanto, $\text{Var}(X) = \frac{1}{6}$. **Verdadero.**